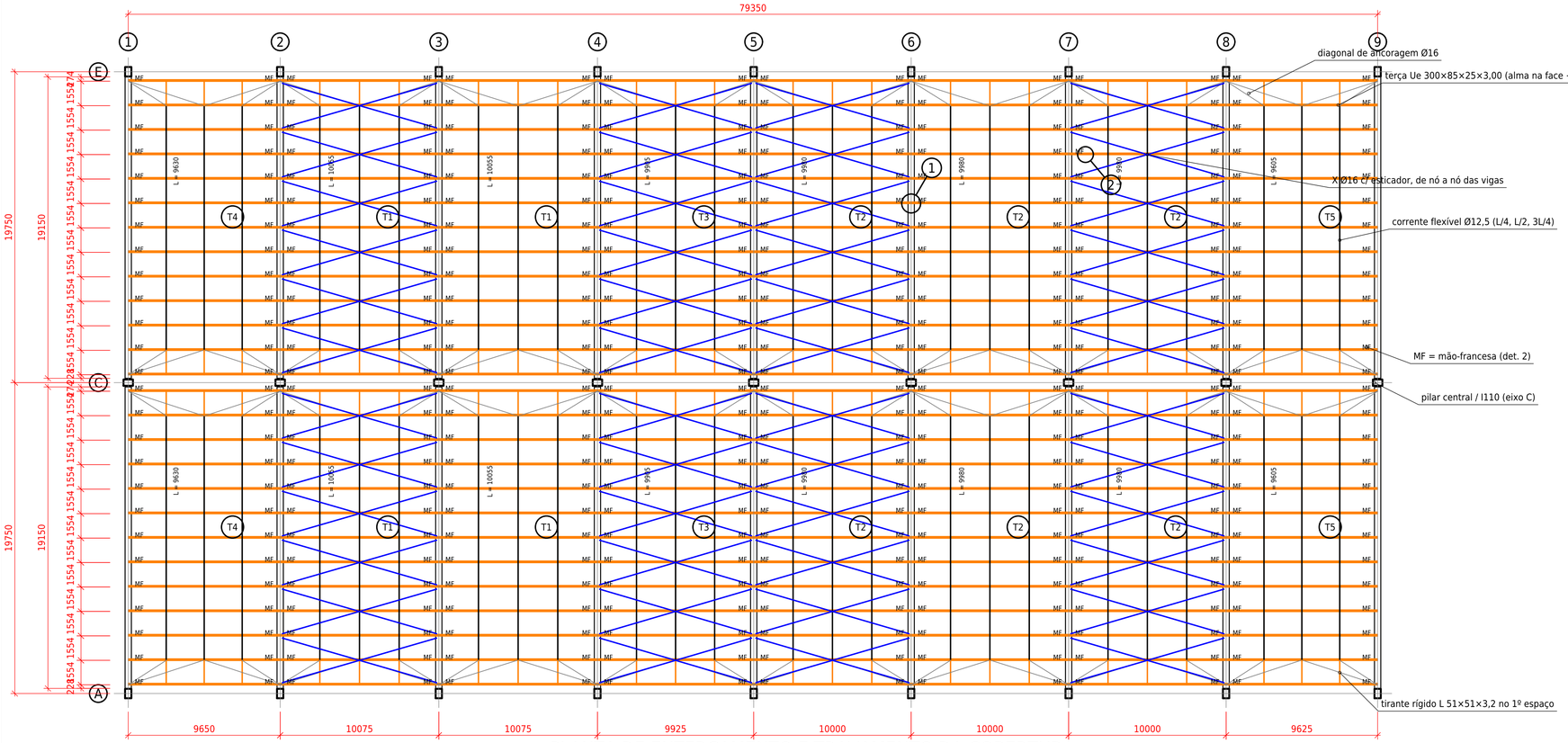
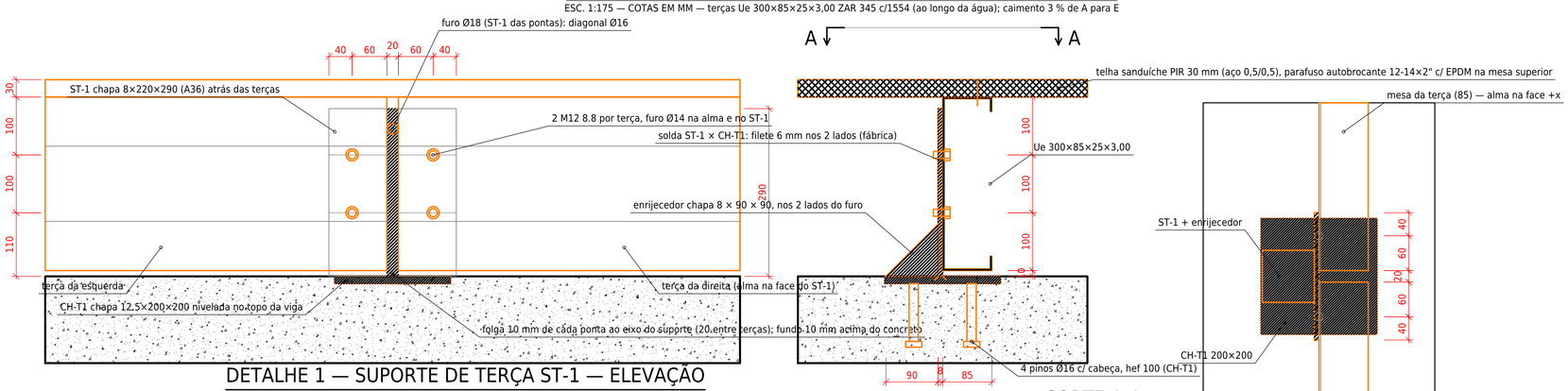


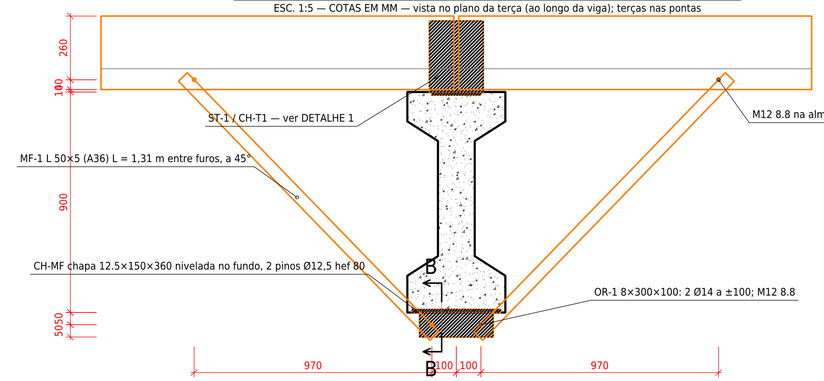
PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO DA COBERTURA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 c/1554 (ao longo da água); caimento 3 % de A para E



DETALHE 1 — SUPORTE DE TERÇA ST-1 — ELEVAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — vista no plano da terça (ao longo da viga); terças nas pontas

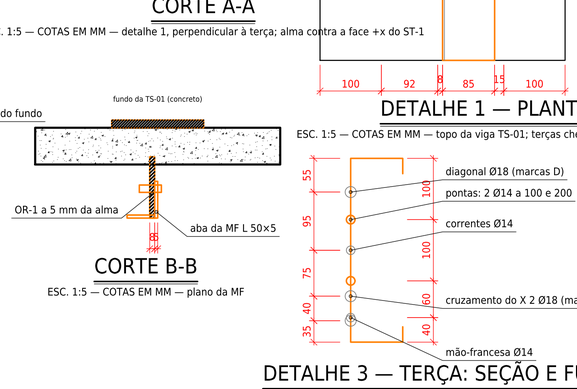


DETALHE 2 — MÃO-FRANCESA MF-1

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — plano da alma da terça; MF parafusada na OR-1 (fundo da viga) e na alma da terça, dos dois lados

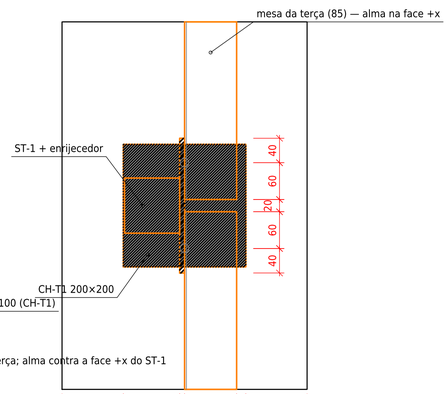
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — detalhe 1, perpendicular à terça; alma contra a face +x do ST-1



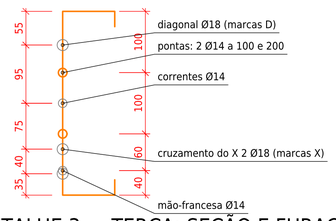
CORTE B-B

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — plano da MF



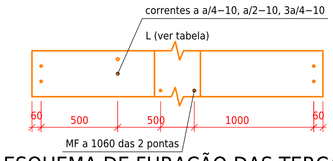
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — topo da viga TS-01; terças chegando de cada lado



DETALHE 3 — TERÇA: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345; furos na alma



ESQUEMA DE FURAÇÃO DAS TERÇAS

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — cotas a partir da ponta; L, L/4... pela tabela de marcas

TERÇAS Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 (11.8 kg/m) — L = vão − 20

MARCA	L (mm)	VÃOS	FURAÇÃO	QT	kg
T1	10055	2-3, 3-4	pontas, correntes, MF	36	4.271
T1D	10055	3-4	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	475
T1DX	10055	2-3	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	4	475
T1X	10055	2-3	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	8	949
T2	9980	5-6, 6-7, 7-8	pontas, correntes, MF	50	5.888
T2D	9980	6-7	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	471
T2DX	9980	5-6, 7-8	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	8	942
T2X	9980	5-6, 7-8	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	16	1.884
T3	9905	4-5	pontas, correntes, MF	14	1.636
T3DX	9905	4-5	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4) + X 2 Ø18 em a/2	4	468
T3X	9905	4-5	pontas, correntes, MF + X 2 Ø18 em a/2	8	935
T4	9630	1-2	pontas, correntes, MF	22	2.500
T4D	9630	1-2	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	455
T5	9605	8-9	pontas, correntes, MF	22	2.493
T5D	9605	8-9	pontas, correntes, MF + diag. Ø18 (a/4, a/2 ± 60, 3a/4)	4	453
			total	208	24.295

LISTA DE MATERIAIS — LIGAÇÕES TERÇA × VIGA

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
CH-T1	chapa 12.5×200×200 A36 + 4 pinos Ø16 c/ cabeça hef 100	84	topo da TS-01 (CH-T2 nos 7 nós)
ST-1	chapa 8×220×290 A36 + 2 enrij. 8×90×90; 4 Ø14 (+1 Ø18 nas pontas)	234	soldado na CH-T1/T2 (fábrica)
CH-MF	chapa 12.5×150×360 A36 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça hef 80	182	fundo da TS-01, em cada terça
OR-1	chapa 8×300×100 A36, 2 furos Ø14	234	soldada na CH-MF (fábrica)
MF-1	L 50×5 A36, 1,31 m entre furos, 2 furos Ø14	416	parafusada na montagem
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas, zincado	1664	832 no ST-1 + 832 nas MF

NOTAS

1. Terças simplesmente apoiadas de viga a viga: L = vão entre eixos − 20 mm (folga de 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte). Todas com a alma na face +x do ST-1. Marca = comprimento (T1..T5) + furação: D = 2º terça das pontas de meia água (diagonais de ancoragem), X = terça intermediária dos painéis do contraventamento.
2. Furação toda de fábrica (⌀ + 2 mm): proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
3. CH-T1 (CH-T2 nos nós do X) e CH-MF são os insertos embutidos na fôrma da TS-01 (ND-LET-TS01); o ST-1 e a OR-1 são soldados a eles na fábrica de pré-moldados, com gabarito, antes do transporte (filete 6 mm, E7018). Conferir posição ±5 mm.
4. Montagem: terça com o fundo 10 mm acima do concreto, 2 M12 8.8 por ponta (aperto com chave). Depois as MF (M12 na OR-1 e na alma da terça), depois correntes, tirantes rígidos e diagonais; por último o X, tensionado no esticador até tirar a flecha da barra.
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça, dos dois lados da viga nas linhas 2 a 8 e de um lado nas linhas 1 e 9: L 50×5 a 45°, com a aba encostada na alma da terça e na OR-1 (mesmo plano).
6. Telha sanduíche PIR 30 mm (aço 0,5/0,5) na mesa superior com autobrocante 12-14×2" c/ EPDM, 2 por apoio; costura lateral c/ 500.
7. Correntes, tirantes rígidos, diagonais e X: detalhes na ND-LET-COB02. Memória: ND-LET-MC02.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	geometria do R01 (79,35 m; TS-01 19,15 m); X de nó a nó; correntes e M
01	12/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO E TRAVAMENTO, SUPORTE ST-1 E MÃO-FRANCESA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	02	04/05	A1

1º DIEDRO